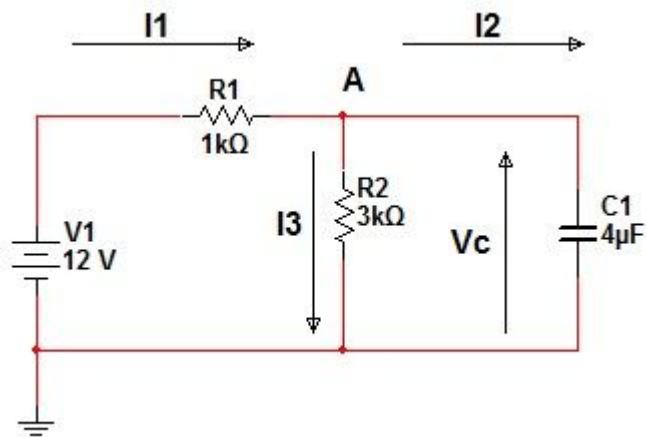


Soluciones a los ejercicios progresivos de Condensadores

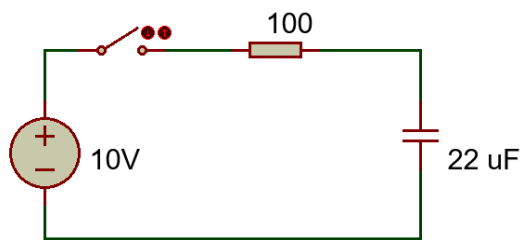
1. La capacidad de un condensador es una característica propia del componente que es inversamente proporcional
 - a. A la superficie de las placas
 - b. A la superficie de las placas y a la distancia que las separa
 - c. A la distancia que separa las placas **(correcto)**



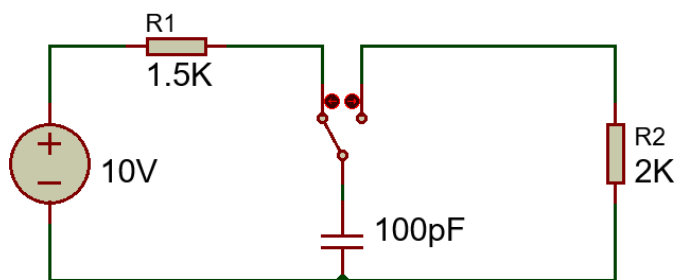
2. En el circuito siguiente:
 - a. La tensión en extremos del condensador puede llegar a ser negativa en algunos instantes
 - b. La tensión en extremos del condensador es la misma que la tensión en el nudo A **(correcto)**
 - c. La tensión en extremos del condensador no cambia con el tiempo
 - d. La tensión de la batería, 12V.
3. La asociación en paralelo de condensadores
 - a. Da lugar a una capacidad resultante menor que la del condensador más pequeño
 - b. Da lugar a una capacidad resultante igual a la suma de las capacidades de los condensadores presentes **(correcto)**
 - c. Da lugar a una capacidad resultante menor que la capacidad del condensador de menor capacidad

4. En relación con el funcionamiento de los condensadores c.c., lo cierto es que
- a. Los condensadores no se utilizan en corriente alterna porque no circula corriente a través de ellos
 - b. La presencia del dieléctrico entre las placas impide el paso de la corriente eléctrica a través del condensador **(correcto)**
 - c. Los condensadores no se utilizan en corriente continua porque no circula corriente a través de ellos

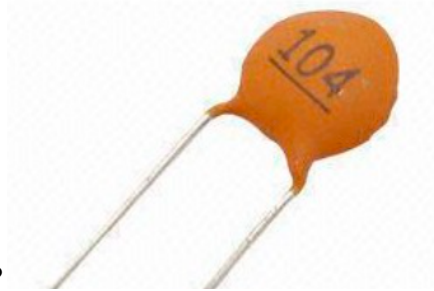
5. ¿Cuánto tarda este condensador en cargarse en cuanto cierro el interruptor?



- a. 2.2 ms
 - b. 11 ms **(correcto)**
 - c. 2.2 s
 - d. 11 Ks
6. ¿Con qué tensión se carga?
- a. 5 V
 - b. 10 V **(correcto)**
 - c. con la tensión marcada en el condensador
 - d. no se carga
7. ¿Cuánto tarda este condensador en descargarse en cuanto cambio el conmutador?



- a. 1 μ s **(correcto)**
- b. 750 ns
- c. 1 ms
- d. 1 s



8. ¿Qué valor tiene este condensador?
- a. 100 pF
 - b. 100 nF (**correcto**)
 - c. 104 F
 - d. 100 KF



9. ¿Qué valor tiene este condensador?
- a. 22 KpF
 - b. 22 000 pF
 - c. 22 μ F (**correcto**)
 - d. Todas son correctas



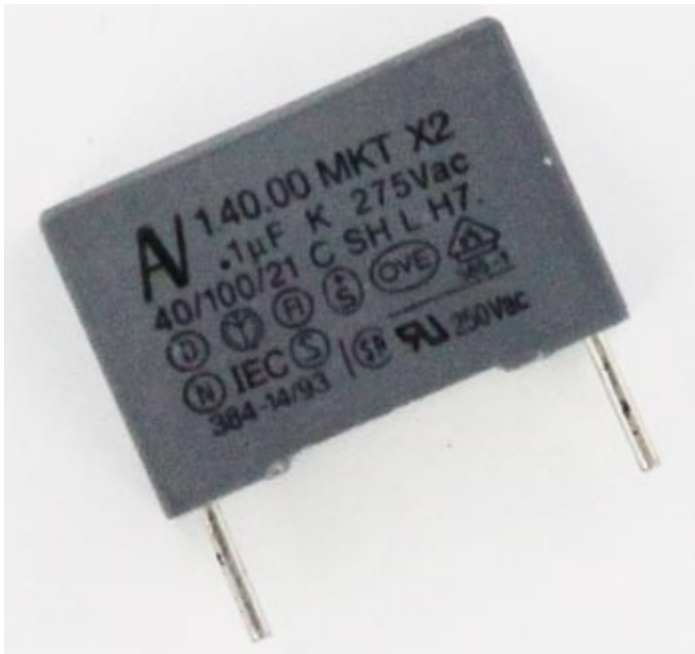
10. ¿Qué valor tiene este condensador?
- a. 6 pF
 - b. 10 pF
 - c. 47 μ F (**correcto**)
 - d. 470 μ F

11. ¿Qué valor tiene este condensador?



- a. 10000 pF (**correcto**)
- b. 61 KpF
- c. 180 KpF
- d. 1000 nF

12. ¿Qué valor tiene este condensador?

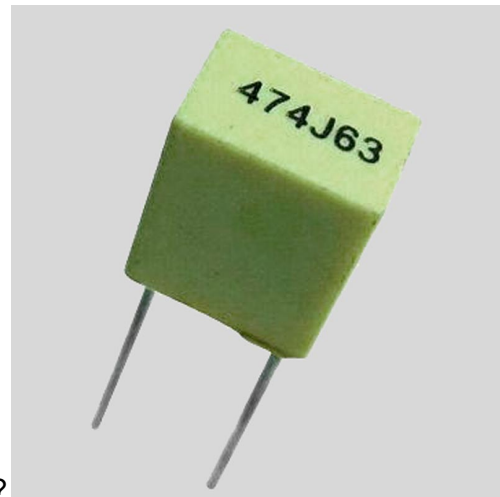


- a. 1.4 nF
- b. 100 nF (**correcto**)
- c. 140 KpF
- d. 1 μ F



13. ¿Qué valor tiene este condensador?

- a. 2.2 pF
- b. 2.2 nF
- c. 2.2 μ F **(correcto)**
- d. 25 μ F



14. ¿Qué capacidad tiene este condensador?

- a. 63 V
- b. 474 pF
- c. 47 nF
- d. 470 KpF **(correcto)**



15. ¿Qué capacidad tiene este condensador?

- a. 3 pF
- b. 103 pF
- c. 1030 pF
- d. 10 nF **(correcto)**



16. ¿Qué capacidad tiene este condensador?

- a. 830 pF
- b. 68 KpF **(correcto)**
- c. 8300 KpF
- d. 68.3 μ F



17. ¿Qué capacidad tiene este condensador?

- a. 4740 pF
- b. 47 KpF
- c. 470 nF **(correcto)**
- d. 474 mF



18. ¿Qué capacidad tiene este condensador?

- a. 226 pF
- b. 22 μ F **(correcto)**
- c. 800 μ F
- d. 807 μ F

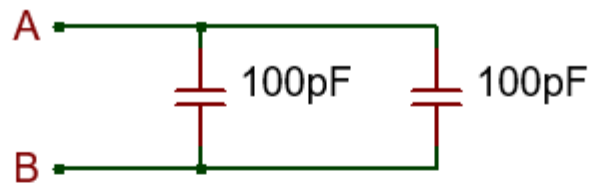
19. Los condensadores electrolíticos y los de tántalo

- a. Son los condensadores de mayor tamaño
- b. Son condensadores que tienen polaridad **(correcto)**
- c. Están diseñados para soportar altas tensiones entre sus placas

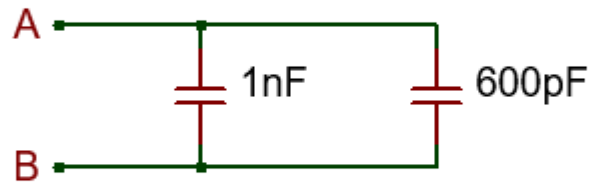
20. En un circuito alimentado por corriente continua, después de un rato, un condensador se comporta como
- a. Una reactancia capacitiva de determinados ohmios.
 - b. Un cortocircuito.
 - c. Un circuito abierto. **(correcto)**
21. En un circuito alimentado por corriente continua, en el preciso instante en el que se conecta la alimentación, si existe un condensador
- a. A efectos de análisis, el condensador puede ser sustituido por un cortocircuito, por la ausencia de carga inicial en el condensador **(correcto)**
 - b. A efectos de análisis, el condensador puede ser sustituido por un circuito abierto, por la ausencia de carga inicial en el condensador
 - c. A efectos de análisis, el condensador debe ser considerado como un dispositivo que fija una tensión en sus extremos
22. En un circuito alimentado por corriente continua, si ha transcurrido un tiempo que podemos considerar infinito, si existe un condensador
- a. A efectos de análisis, el condensador puede ser sustituido por un cortocircuito, porque no circula corriente por la rama en la que se encuentra
 - b. A efectos de análisis, el condensador debe ser considerado como un dispositivo que está almacenando energía constantemente
 - c. A efectos de análisis, el condensador puede ser sustituido por un circuito abierto, porque no circula corriente por la rama en la que se encuentra **(correcto)**

23. Indica los valores de la capacidad equivalente (C_{AB}) de las siguientes asociaciones de condensadores:

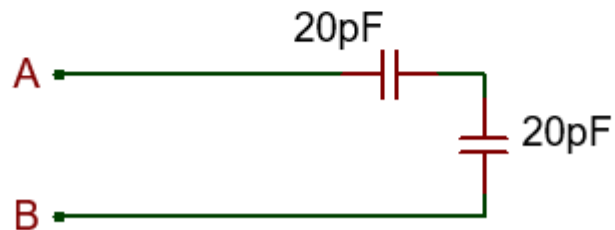
1º



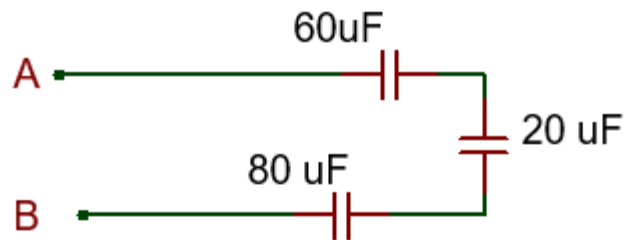
2º



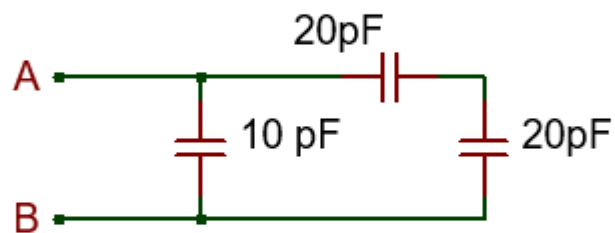
3º



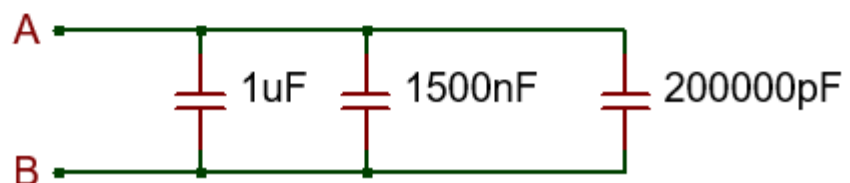
4º



5º



6º



1. 200 pF
2. 1.6 nF
3. 10 pF
4. 12.6 μ F
5. 20 pF
6. 2.7 μ F